

MANUAL TÉCNICO

BROCASH

Sistema de Gestión de Créditos y Préstamos

TECNOLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (SENA)

Introducción

Este manual describe de forma sencilla los pasos necesarios para poner en funcionamiento la aplicación Brocash en un equipo local. Se explica la activación de los servicios necesarios mediante XAMPP, la verificación de la base de datos en phpMyAdmin, el inicio del servidor de Brocash mediante Node.js y la comprobación del funcionamiento de la aplicación. Cada paso incluye un espacio destinado al pantallazo que sirve como evidencia de su ejecución.

Requisitos básicos

Para la instalación y ejecución de Brocash, el equipo debe contar con los siguientes requisitos mínimos de hardware y software:

Hardware

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente, como mínimo.
- Memoria RAM: 4 GB como mínimo; se recomienda 8 GB para un mejor rendimiento.
- Almacenamiento: mínimo 10 GB de espacio disponible.
- Conexión a Internet: necesaria para la instalación de algunas herramientas y dependencias.

Software

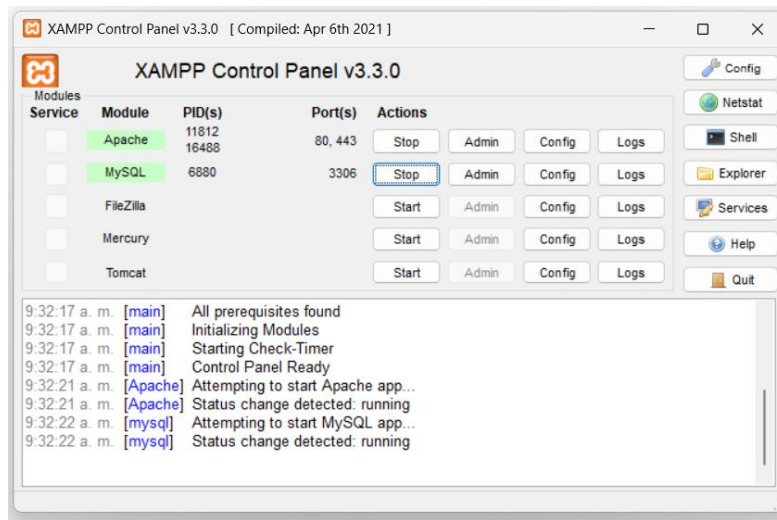
- Sistema operativo: Windows 10 o superior.
- XAMPP: para ejecutar los servicios de Apache y MySQL/MariaDB.
- MySQL: para la gestión de la base de datos de Brocash.
- Node.js: necesario para ejecutar el servidor de la aplicación mediante node server.js.
- Visual Studio Code: utilizado para visualizar, editar y administrar los archivos del proyecto.
- Apache NetBeans: disponible como herramienta de desarrollo y apoyo para el proyecto.
- Navegador web: Google Chrome, Microsoft Edge o equivalente.
- Proyecto Brocash: debe encontrarse descargado o disponible localmente en el equipo.

Otros

- Acceso a la carpeta donde se encuentra almacenado el proyecto.
- Permisos suficientes para ejecutar los servicios y herramientas necesarias.
- Base de datos de Brocash configurada correctamente antes de iniciar la aplicación.

Paso 1. Abrir XAMPP y activar los servicios

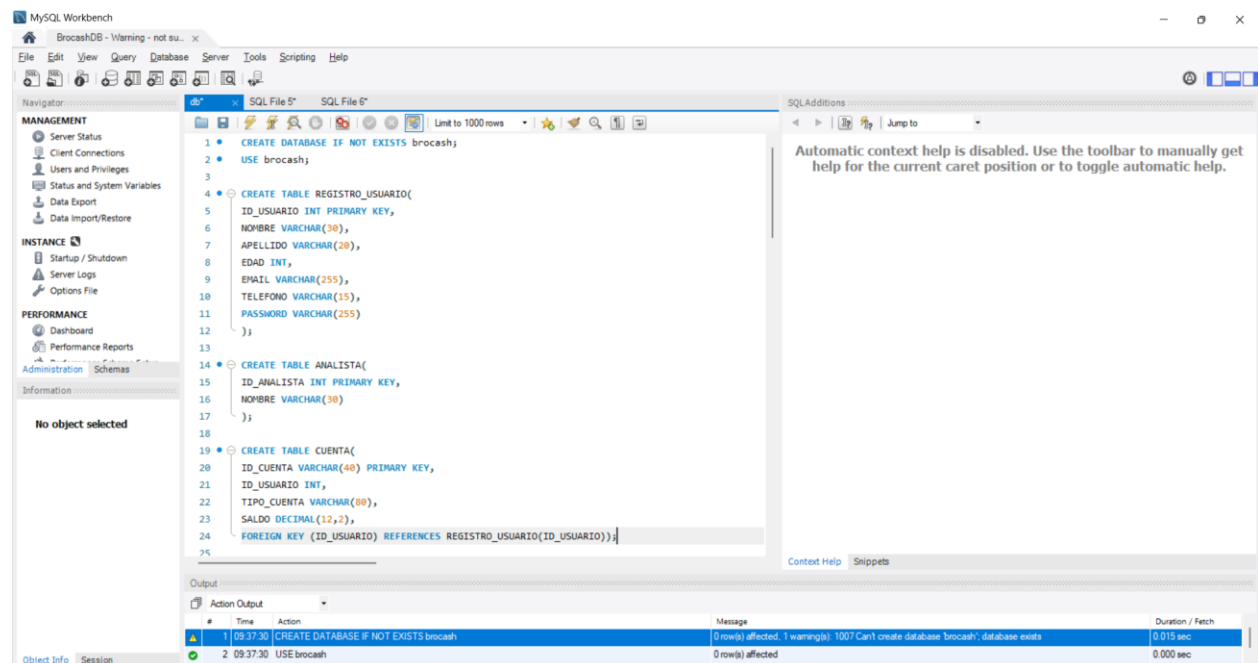
Se abre XAMPP y se ejecutan los servicios Apache y MySQL mediante el botón Start. Estos servicios permiten disponer del servidor web local y del servicio de base de datos necesarios para Brocash.

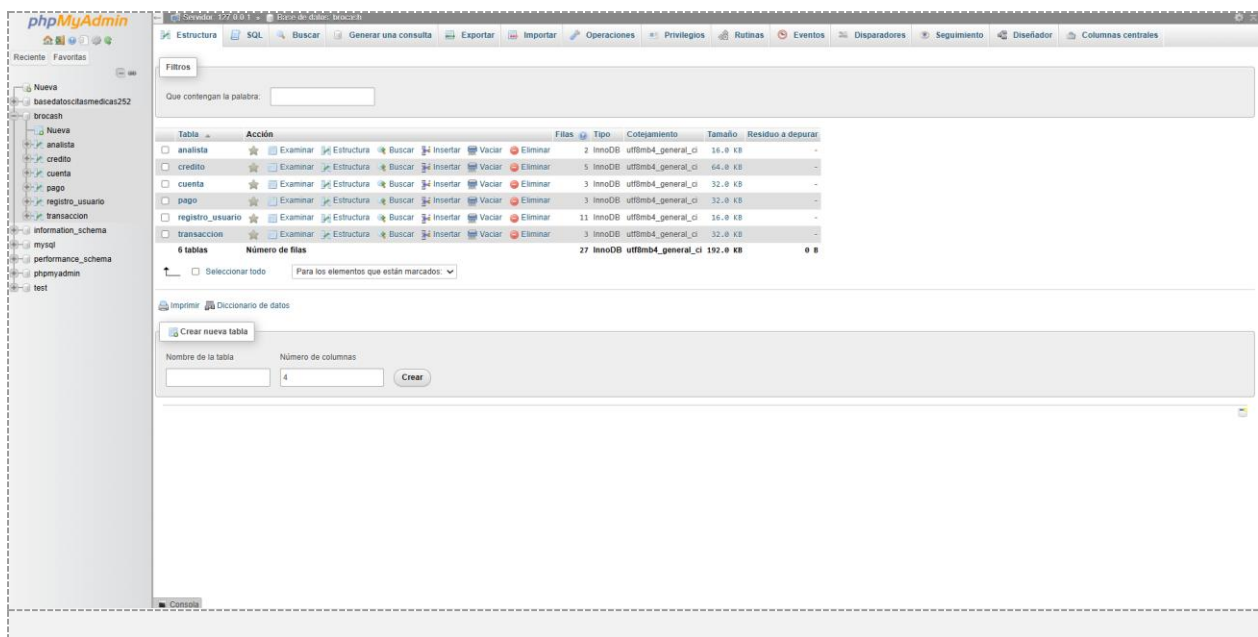
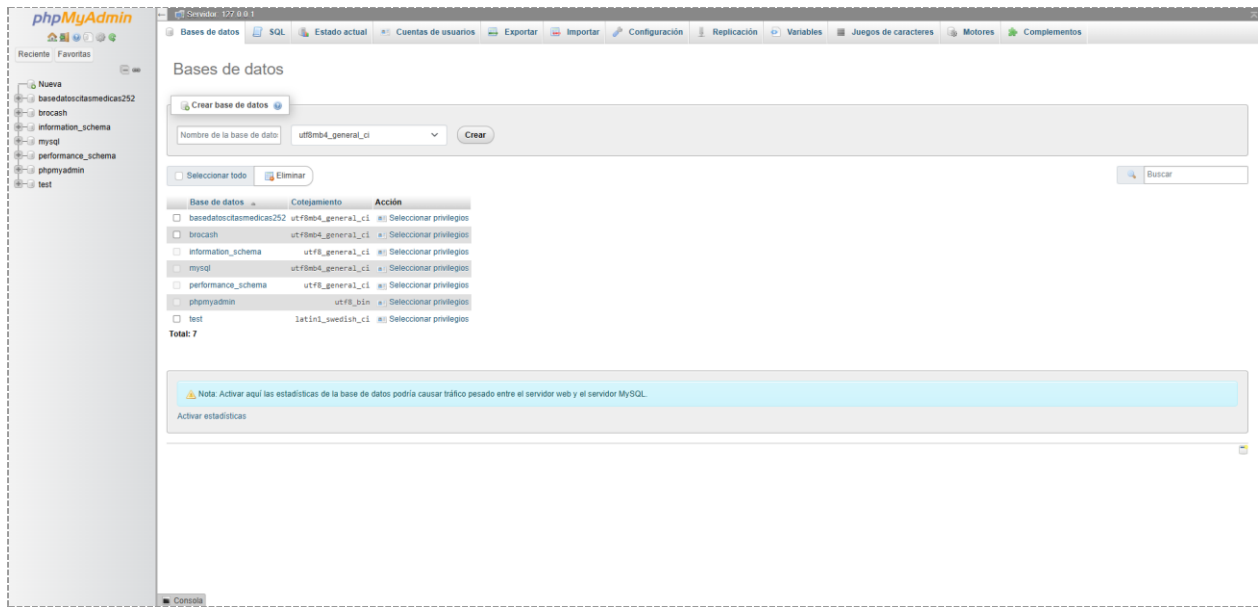


Paso 2. Verificar la base de datos en phpMyAdmin

Con el servicio MySQL activo desde XAMPP, se configura y verifica la base de datos de Brocash mediante MySQL Workbench. En esta herramienta se ejecutan las sentencias SQL necesarias para crear la base de datos, sus tablas y relaciones.

Posteriormente, se accede a phpMyAdmin para comprobar que la base de datos brocash se encuentre disponible y correctamente configurada.





Paso 3. Abrir la carpeta del proyecto desde la consola

Se abre una ventana de CMD con los permisos necesarios y se accede a la carpeta donde se encuentra el proyecto Brocash mediante el comando `cd`. Para el proyecto utilizado se ingresa a la carpeta correspondiente.

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\Brand\OneDrive\Escritorio\PROYECTO\Brocash-JS
C:\Users\Brand\OneDrive\Escritorio\PROYECTO\Brocash-JS>
```

Paso 4. Iniciar el servidor de Brocash

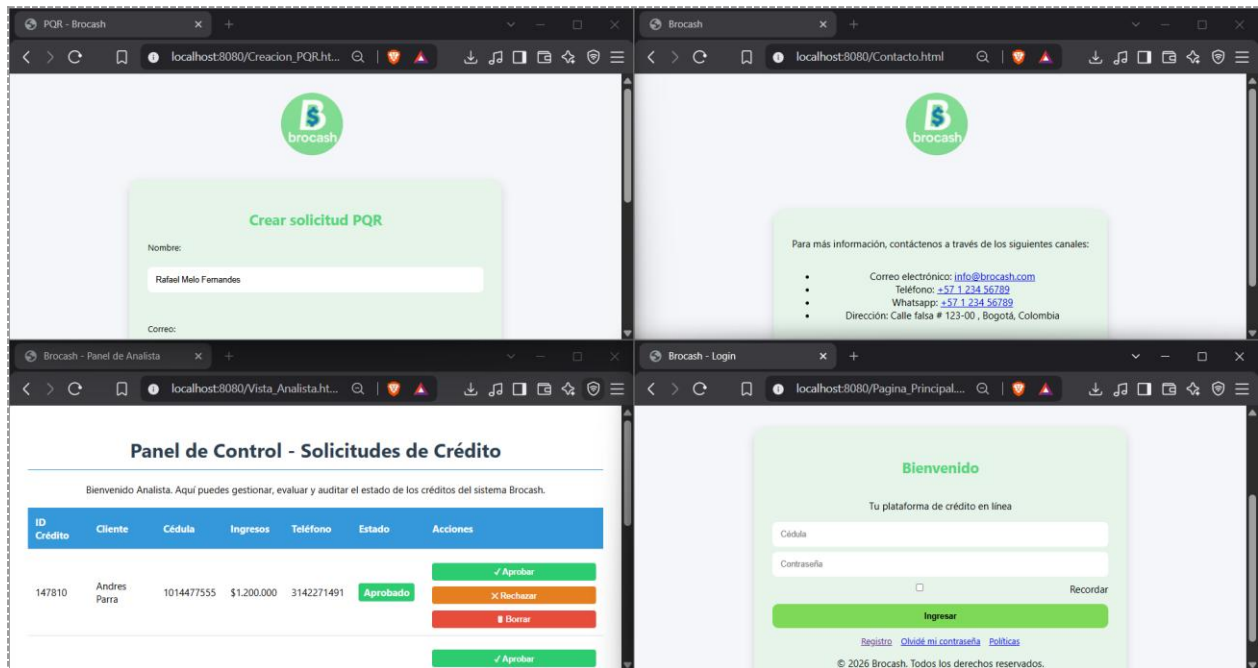
Desde la carpeta del proyecto se ejecuta el comando `node server.js`. Este comando inicia el servidor de la aplicación. Se debe verificar en la consola que el servidor se haya iniciado correctamente y que no se presenten errores.

```
Administrador: Símbolo del sistema - node server.js
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd C:\Users\Brand\OneDrive\Escritorio\PROYECTO\Brocash-JS
C:\Users\Brand\OneDrive\Escritorio\PROYECTO\Brocash-JS>node server.js
=====
🔗 Servidor Brocash corriendo en http://localhost:8080
=====
¡Conectado con éxito a la base de datos MySQL Brocash desde la configuración MVC! 📄
```

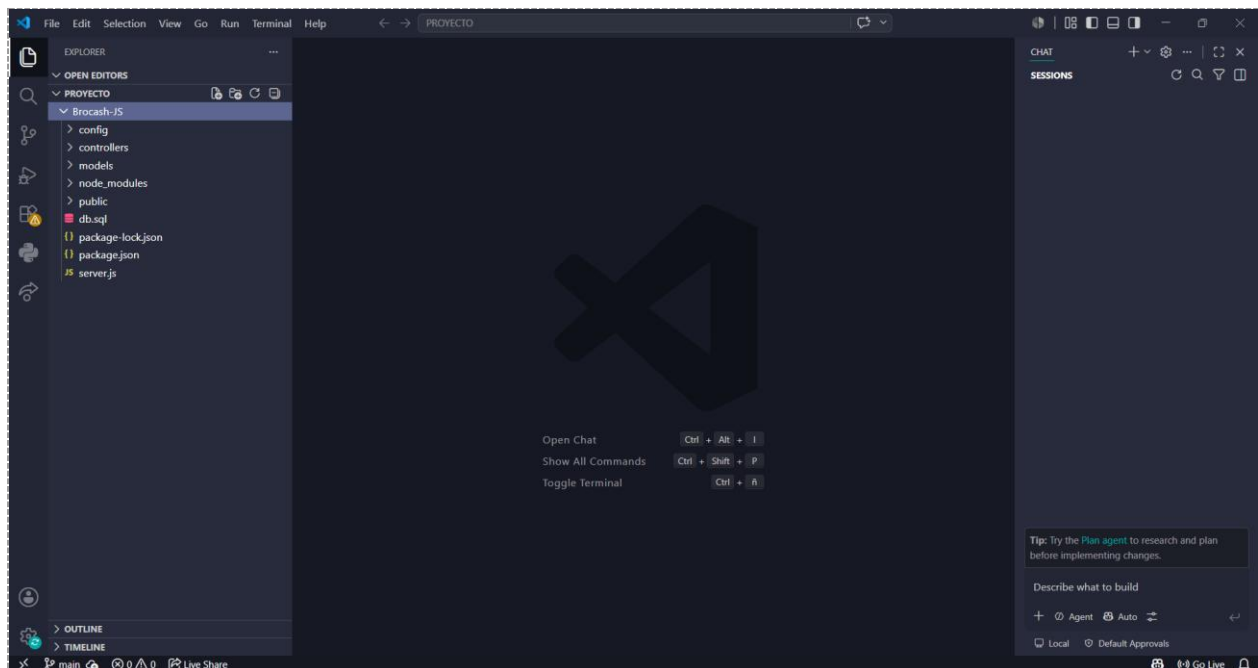
Paso 5. Comprobar el funcionamiento de la aplicación

Con Apache, MySQL y el servidor de Node.js activos, se abre Brocash desde el navegador y se comprueba que la aplicación cargue correctamente y permita acceder a sus funcionalidades.



Paso 6. Verificación del proyecto en Visual Studio Code

Visual Studio Code se puede utilizar para revisar o modificar los archivos del proyecto. No es necesario mantenerlo abierto para demostrar la ejecución de Brocash, pero puede utilizarse para visualizar la estructura del proyecto.



Orden de ejecución

Para ejecutar Brocash localmente se recomienda seguir este orden:

1. Abrir XAMPP.
2. Iniciar Apache.
3. Iniciar MySQL.
4. Abrir phpMyAdmin y verificar la base de datos brocash.
5. Abrir CMD y ubicarse en la carpeta del proyecto.
6. Ejecutar node server.js.
7. Abrir la aplicación desde el navegador y comprobar su funcionamiento.

Recomendaciones

- Verificar que Apache y MySQL se encuentren activos antes de iniciar la aplicación.
- Comprobar que la base de datos brocash esté correctamente configurada.
- Mantener instaladas las versiones necesarias de Node.js y las demás herramientas utilizadas por el proyecto.
- Verificar los mensajes de la consola al ejecutar el servidor para identificar posibles errores.
- Realizar copias de seguridad de la base de datos y del proyecto antes de realizar cambios importantes.

Conclusión

El presente manual técnico permite conocer los requisitos y procedimientos necesarios para configurar y ejecutar la aplicación Brocash en un entorno local. Siguiendo los pasos descritos, es posible activar los servicios requeridos, verificar la base de datos, iniciar el servidor y comprobar el funcionamiento de la aplicación.